DM de Mathématiques n°5

Autour de Farey

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A

Soit $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ appartenant à $\mathbb{Q}$. On pose $x \oplus y = \frac{a+b}{c+d}$

1) $x \oplus x = \frac{a+a}{b+b} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b} = x$

2) $x \oplus y = \frac{a+b}{c+d} = \frac{b+a}{d+c} = y \oplus x$

Donc $\oplus$ est commutative.

3) Soit $z \in \mathbb{Q}$ tel que $z = \frac{e}{f}$ avec $e \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathbb{N}^*$

$(x \oplus y) \oplus z = \frac{a+b}{c+d} \oplus \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{a}{b} \oplus \frac{c+e}{d+f} = x \oplus (y \oplus z)$

Donc $\oplus$ est associative.

4) On a:

$x \oplus y = \frac{a+c}{b+d} = \frac{(a+c)bd}{(b+d)bd} = \frac{abd+bcd}{b^2d+bd^2}$

$x = \frac{a}{b} = \frac{a \times d(b+d)}{b \times d(b+d)} = \frac{abd+ad^2}{b^2d+bd^2}$

$y = \frac{c}{d} = \frac{c \times b(b+d)}{d \times b(b+d)} = \frac{b^2c+bcd}{b^2d+bd^2}$

Supposons que $x < y$:

$$
\begin{aligned}
x < y &\iff x - y = 0 \\
&\iff \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = 0 \\
&\iff \frac{ad - bc}{bd} = 0 \\
&\iff ad - bc = 0 \text{ car } b, d \in \mathbb{N}^* \\
&\iff \begin{cases} ad < bc \\ ad < bc \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} ad^2 < bcd \\ abd < b^2c \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} abd + ad^2 < abd + bcd \\ abd + bcd < b^2c + bcd \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \frac{abd+ad^2}{b^2d+bd^2} < \frac{abd+bcd}{b^2d+bd^2} \\ \frac{abd+bcd}{b^2d+bd^2} < \frac{b^2c+bcd}{b^2d+bd^2} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x < x \oplus y \\ x \oplus y < y \end{cases} \\
&\iff x < x \oplus y < y
\end{aligned}
$$

Donc $x < y \implies x < x \oplus y < y$

Partie B

1) Supposons que $x = y$.
Alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ et $\frac{a}{b} \wedge \frac{c}{d}$ sont irréductibles.
Donc $a = c \wedge b = d$
Donc $\delta(x, y) = ad - bc = ab - ba = 0$

---

2) $\delta(y, x) = \begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix} = cb - da = -(da - cb) = -(ad - cb) = -\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = -\delta(x, y)$

---

3) Par double implication:
Supposons que $\delta(x, y) \leqslant -1$

$$\begin{aligned}
\delta(x, y) \leqslant -1 &\Longrightarrow (ab)(cd) \leqslant -1 \\
&\Longrightarrow ad - bc \leqslant -1 \\
&\Longrightarrow \frac{ad - bc}{bd} \leqslant -\frac{1}{bd} \text{ car } bd > 0 \\
&\Longrightarrow \frac{a}{b} - \frac{c}{d} \leqslant -\frac{1}{bd} \\
&\Longrightarrow x \leqslant y - \frac{1}{bd} \\
&\Longrightarrow x < y \text{ car } 0 < \frac{1}{bd}
\end{aligned}$$

Supposons que $x < y$

$$\begin{aligned}
x < y &\Longrightarrow \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \\
&\Longrightarrow \frac{a}{b} - \frac{c}{d} < 0 \\
&\Longrightarrow \frac{ad - bc}{bd} < 0 \\
&\Longrightarrow ad - bc < 0 \\
&\Longrightarrow ad - bc \leqslant -1 \text{ car } ad - bc \in \mathbb{N} \\
&\Longrightarrow \delta(x, y) \leqslant 1
\end{aligned}$$

---

4)

$$\begin{aligned}
\delta(x, x \oplus y) &= \begin{vmatrix} a & a + c \\ b & b + d \end{vmatrix} \\
&= a(b + d) - b(a + c) = ab + ad - ba - bc \\
&= ad - bc \\
&= \delta(x, y) \\
&= ad - bc \\
&= ad + cd - bc - cd \\
&= (a + c)d - (b + d)c \\
&= \begin{vmatrix} a + c & c \\ b + d & b \end{vmatrix} \\
&= \delta(x \oplus y, y)
\end{aligned}$$

Donc $\delta(x, x \oplus y) = \delta(x \oplus y, y) = \delta(x, y)$

Supposons que $\delta(x,y)=1$
On pose $\text{pgcd}(a+c,b+d)=p$
On pose $k=\frac{a+c}{p}$ et $k'=\frac{b+d}{p}$.
$p \mid a+c \wedge p \mid b+d$ donc $k,k' \in \mathbb{N}$
Donc $x \oplus y = \frac{k}{k'}$

$$\begin{aligned}
\delta(x,y)=-1 &= \delta(x\oplus y,y)\\
&= \begin{vmatrix} k & c \\ k' & d \end{vmatrix}\\
&= kd-k'c\\
&= \frac{d(a+c)}{p}-\frac{c(b+d)}{p}\\
&= \frac{ad+cd+bc+cd}{p}\\
&= \frac{ad-bc}{p}\\
&= \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}}{p}\\
&= \frac{\delta(x,y)}{p}\\
&= -\frac{1}{p}
\end{aligned}$$

Donc $p=1$, donc la fraction est irréductible, car $\text{pgcd}(a+c,b+d)=1$

Partie C

1) $\mathcal{F}_5 = \left\{\frac{0}{1};\frac{1}{5};\frac{1}{4};\frac{1}{3};\frac{2}{5};\frac{1}{2};\frac{3}{5};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{4}{5};\frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_6 = \left\{\frac{0}{1};\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{4};\frac{1}{3};\frac{2}{5};\frac{1}{2};\frac{3}{5};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_7 = \left\{\frac{0}{1};\frac{1}{7};\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{4};\frac{2}{7};\frac{1}{3};\frac{2}{5};\frac{3}{7};\frac{1}{2};\frac{4}{7};\frac{3}{5};\frac{2}{3};\frac{5}{7};\frac{3}{4};\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{6}{7};\frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_8 = \left\{\frac{0}{1};\frac{1}{8};\frac{1}{7};\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{4};\frac{2}{7};\frac{1}{3};\frac{3}{8};\frac{2}{5};\frac{3}{7};\frac{1}{2};\frac{4}{7};\frac{3}{5};\frac{5}{8};\frac{2}{3};\frac{5}{7};\frac{3}{4};\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{6}{7};\frac{7}{8};\frac{1}{1}\right\}$

---

2) Supposons qu'on ait $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$. montrons que $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$.

Soit $f=\frac{n-m}{n}$. On a $f=1-\frac{m}{n}$. Or $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$ donc $\frac{m}{n} \leqslant 1$ donc $0 \leqslant f \leqslant 1$.

Montrons par l'absurde que la fraction $f=\frac{n-m}{n}$ est irréductible.
Supposons que la fraction $\frac{n-m}{n}$ ne soit pas irréductible.
Alors donc $\exists k \in \mathbb{Z}^*, k|n$ et $k|n-m$
Donc $\exists p,q \in \mathbb{Q}^*, n=kq$ et $n-m=kp$

$$kq-m=kp$$
$$m=\frac{kq}{kp}$$

$$\frac{m}{n}=\frac{\frac{kq}{kp}}{kq}=\frac{kq}{kpkq} \text{ donc la fraction } \frac{m}{n} \text{ n'est pas irréductible}$$

Absurde
Donc $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$

Montrons que $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

On sait que $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ appartiennent à $\mathcal{F}_n$
$\frac{\frac{m}{n}+\frac{n-m}{n}}{2} = \frac{\frac{n}{n}}{2} = \frac{1}{2}$

Donc $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ sont à une même distance de $\frac{1}{2}$ et l'un des deux termes au moins est supérieur à $\frac{1}{2}$

Donc $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

---

3) jsp parler des écarts on remarque que le plus grand écart $\varepsilon = \frac{1}{n}$.

---

4) a)

b)

Partie D

Faut montrer qu'il existe un point appartenant aux deux cercles correspondant à x et y

- Montrons que le cercle de Ford à un nombre de $\mathcal{F}_n$ est tangent à l'axe des abscisses.

Soit x une fraction de $\mathcal{F}_n$ (avec $x = \frac{a}{b}$).
Le cercle de Ford associé est le cercle $\mathscr{C}$ de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2b^2}$.
On considère le point M le projeté orthogonal de O sur l'axe des abscisses.
Donc M a pour coordonnées $\left(\frac{a}{b}, 0\right)$.

$MO = \sqrt{(x_M - x_O)^2 + (y_M - y_O)^2} = \sqrt{0^2 + \left(-\frac{1}{2b^2}\right)^2} = \frac{1}{2b^2}$
Donc M appartient au cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon $\frac{1}{2b^2}$ et OM est perpendiculaire à l'axe des abscisses.
Donc $\mathscr{C}$ est tangent à l'axe des abscisses.

- Montrons que les deux cercles associés à deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$ sont tangents entre eux.

Deux cercles sont tangents si et seulement si la somme de leurs rayons est égale à la distance entre leurs centres.

Pour les cercles $\mathscr{C}$, le cercle de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}} = \frac{1}{2b^2}$ et $\mathscr{C}'$, le cercle de centre $O'\left(\frac{c}{d}, \frac{1}{2d^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2d^2}$, on a :
$OO' = \sqrt{(x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2}$
et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} = \frac{d^2+b^2}{2b^2d^2}$

D'où :

$$\begin{aligned}
OO'^2 &= (x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2 \\
&= \left(\tfrac{a}{b} - \tfrac{c}{d}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2b^2} - \tfrac{1}{2d^2}\right)^2 \\
&= \left(\tfrac{ad-bc}{bd}\right)^2 + \left(\tfrac{2d^2-2b^2}{4b^2d^2}\right)^2 \\
&= \left(-\tfrac{1}{bd}\right)^2 + \left(\tfrac{d^2-b^2}{2b^2d^2}\right)^2 (\text{car } \delta(x,y) = -1) \\
&= \tfrac{1}{b^2d^2} + \left(\tfrac{d^4-2d^2b^2+b^4}{4b^4d^4}\right) \\
&= \tfrac{d^4+2b^2d^2+b^4}{4b^4d^4} \\
&= \left(\tfrac{d^2+b^2}{2b^2d^2}\right)^2 \\
&= (R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'})^2
\end{aligned}$$

Or OO' et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$ sont des longueurs,

donc $OO' = R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$

Donc les cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont tangents.

Partie E

1)

a)

b)

---

2)